INFORME METODOLÓGICO: SELECCIÓN MUESTRAL – SUCRE

Programa Colombia Solar – Ministerio de Minas y Energía

Junio 2026

---

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó la selección muestral para el departamento de **Sucre** siguiendo la metodología estándar del Programa Colombia Solar. Sobre una base de **272,751 registros únicos** (Entregable 1), se aplicaron 6 filtros secuenciales de elegibilidad, resultando en **115,243 usuarios elegibles** (42.3%). Se calculó el Índice de Priorización (IP) para cada usuario y se generaron 4 entregables según los lineamientos del MME.

La priorización municipal implementa un sistema de **tres tramos (4+4+2)** para garantizar cobertura geográfica equilibrada entre las subregiones de Sabanas, Golfo de Morrosquillo y Montes de María.

---

2. DATOS DE ENTRADA

Base	Archivo	Registros	Columnas
Facturación 12M	`Informacion Facturacion Sucre 12M2025.csv`	275,909	28
Transformadores	`Informacion Transformador Sucre 2025.csv`	308,217	11

Nota: El archivo fuente de facturación contiene 275,909 registros. Tras el cruce con transformadores y la deduplicación por NIU, el Entregable 1 (base completa) contiene **272,751 registros únicos**.

Variables incluidas: NIU, Código DANE, Departamento, Municipio, Código de conexión, Código circuito o línea, Código Transformador, Ubicación, Dirección, Estrato, Tipo de medidor, Consumo promedio semestral (kWh), Valor cartera consumo ($), THC, Cédula Catastral, Código de medidor, Información Predial utilizada, coordenadas, entre otras.

Formato: CSV con separador `|`, encoding `latin-1`.

---

3. POBLACIÓN ELEGIBLE – FILTROS APLICADOS

Se aplicaron **6 filtros secuenciales** sobre el Entregable 1:

#	Filtro	Criterio	Excluidos (aprox.)	% aprox.
F1	Sin medidor	`Tipo_medidor_cod == 6`	20,729	7.6%
F2	Estrato no elegible	`Estrato_num ∉ {1,2,3}`	18,137	6.7%
F3	Sin transformador	Código Transformador nulo/vacío	2,286	0.8%

#	Filtro	Criterio	Excluidos (aprox.)	% aprox.
F4	Consumo bajo	`Cprom_kWh < 40`	40,532	14.9%
F5	Consumo alto	`Cprom_kWh > 300`	27,021	9.9%
F6	Cartera alta	`VCC_pesos > $100,000`	100,774	37.0%

Resultado: 115,243 usuarios elegibles (42.3% de la población del E1).

---

4. ÍNDICE DE PRIORIZACIÓN (IP)

Fórmula

$$IP_i = E_i \times 0.30 + THC_{norm,i} \times 0.05 + C_{prom,norm,i} \times 0.50 + VCC_{norm,i} \times 0.15$$

Componentes

Componente	Peso	Descripción
Estrato (E)	30%	1.0 para E1, 0.5 para E2, 0.0 para E3
THC	5%	Horas de compensación (proxy de tamaño de hogar), normalizado
Consumo (Cprom)	50%	Consumo promedio mensual (40-300 kWh), normalización invertida
Cartera (VCC)	15%	Valor cartera consumo (≤$100K), normalización invertida

Estadísticas del IP

Estadístico	Valor
Mínimo	0.1503
Máximo	1.0000
Media	0.7374
Mediana	0.7620

Distribución por Estrato (Elegibles)

Estrato	Usuarios	%
1 (Bajo-bajo)	64,585	55.9%
2 (Bajo)	45,472	39.4%
3 (Medio-bajo)	5,428	4.7%

---

5. ENTREGABLE 4 – PRIORIZACIÓN MUNICIPAL

Metodología de Score Municipal

$$S_m = \left(\frac{V_m}{V_{max}}\right)^{0.7} \times \left(\frac{Q_m}{Q_{max}}\right) \times \left(\frac{N_m}{N_{max}}\right)^{0.3}$$

Donde:

- V_m = % de usuarios en Estratos 1+2 (vulnerabilidad)
- Q_m = IP promedio municipal (calidad técnica)
- N_m = Número de usuarios elegibles (volumen)

Sistema de Tramos (4+4+2)

Tramo	Cupos	Subregión	Criterio
Tramo 1	4	Sabanas	Mayor score, máx. 4 de esta subregión
Tramo 2A	4	Golfo de Morrosquillo	Cobertura subregional costera
Tramo 2B	2	Montes de María	Cobertura subregional oriental

Ranking Final

Orden	Municipio	Tramo	Usuarios	%E1+E2	IP Prom.	Score
1	SINCELEJO	Tramo 1	49,063	89.4%	0.701	0.752
2	COROZAL	Tramo 1	11,376	97.8%	0.727	0.536
3	SAMPUES	Tramo 1	5,441	99.9%	0.757	0.455
4	SAN LUIS DE SINCE	Tramo 1	4,578	99.0%	0.780	0.441
5	SANTIAGO DE TOLU	Tramo 2A	3,781	99.4%	0.676	0.363
6	TOLU VIEJO	Tramo 2A	2,072	99.9%	0.785	0.352
7	SAN ONOFRE	Tramo 2A	1,937	99.1%	0.753	0.329
8	COVENAS	Tramo 2A	2,573	97.3%	0.677	0.319
9	OVEJAS	Tramo 2B	2,175	99.5%	0.809	0.368
10	MORROA	Tramo 2B	2,535	100%	0.764	0.365

Total priorizados: 10 municipios | 85,669 usuarios (74.2% de elegibles)

---

6. AGRUPACIÓN TERRITORIAL SUBMUNICIPAL – MGN DANE

6.1 Origen del dato

En atención a la solicitud de incluir barrios o agrupación submunicipal en el Entregable 1, se integró el **Marco Geoestadístico Nacional (MGN)** del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (DANE). El MGN contiene polígonos geográficos de manzanas censales para todo el territorio urbano colombiano — información oficial, pública y gratuita.

Característica	Valor
Fuente	DANE – CNPV 2018
Capa utilizada	MGN_ANM_MANZANA (Nivel Manzana integrado con variables censales)
Cobertura nacional	504,996 manzanas
Variables incluidas	`COD_DANE_ANM`, `MANZ_CCDGO`, `NMB_LC_CM` (nombre de comuna/localidad), `TVIVIENDA`, `TP16_HOG`, `TP27_PERSO`, servicios públicos, y más

6.2 Metodología de asignación

Se realizó un **spatial join** (unión espacial) entre las coordenadas geográficas de cada usuario elegible y los polígonos de manzana censal del MGN, utilizando `geopandas.sjoin()` con predicado `within` (punto dentro del polígono).

```
Usuario (lat, lon) → Spatial Join → Manzana Censal DANE
```

6.3 Resultados de cobertura

Indicador	Sucre
Usuarios elegibles totales	115,243
Con manzana DANE asignada	**77,805 (67.5%)**
Sin manzana (zona rural dispersa / sin cobertura MGN)	37,438 (32.5%)
Manzanas DANE únicas asignadas	~6,500

Interpretación: El 67.5% de los usuarios elegibles recibió un código de manzana censal DANE oficial. El 32.5% restante corresponde a zonas rurales dispersas donde el MGN no tiene cobertura de manzana (veredas, ZDG). Para estos usuarios, la agrupación territorial de fallback es el Municipio.

6.4 Incorporación a los entregables

Entregable	Columna(s) nuevas
E1	`COD_DANE_ANM` (código de manzana de 16 dígitos), `MANZ_CCDGO`, `NMB_LC_CM` (nombre de comuna/localidad), `TP_LC_CM` (tipo)
E4 Detalle	Incluye `COD_DANE_ANM` para filtrado submunicipal
E4 Top Manzanas	Ranking de las 50 manzanas con mayor concentración de vulnerabilidad

6.5 Top 5 Manzanas Prioritarias – Sucre

Rank	COD_DANE_ANM	Municipio	Usuarios	IP Prom.
1	7000110000000000210322	SINCELEJO	1,694	0.813
2	7000110000000000410223	COROZAL	1,343	0.808
3	7021510000000000011037	LOS PALMITOS	744	0.810
4	7000110000000000210316	SINCELEJO	728	0.822
5	7000110000000000010127	SINCELEJO	710	0.830

---

7. VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA

Verificación	Resultado
Consistencia E2 = E4 detalle	✓ OK
6 filtros (cero violaciones en E2)	✓ OK
Fórmula IP verificada (diff < 1e-9)	✓ OK
Orden IP descendente	✓ OK

---

7. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES

1. Los datos de facturación reflejan la realidad reportada por el operador de red (AFINIA); posibles omisiones en zonas no interconectadas.
2. El sistema de tramos prioriza equilibrio subregional; municipios con alto puntaje pero de Sabanas >4 quedan en lista de espera (ej. San Marcos, Galeras).
3. Se recomienda validación en campo antes de intervenciones definitivas.
4. Complementar con variables de radiación solar y accesibilidad geográfica.

---

8. ARCHIVOS GENERADOS

La carpeta `SUCRE/SUCRE/entregables/` contiene:

- `Entregable_1_Base_Datos_Beneficiarios.csv/.xlsx` — 272,751 registros
- `Entregable_2_Indice_Focalizacion.csv/.xlsx` — 115,243 registros con IP
- `Entregable_3_Base_Datos_Beneficiarios_Priorizados.csv/.xlsx` — Elegibles + columnas completas + IP
- `Entregable_4_Municipios_Resumen.csv/.xlsx` — 26 municipios
- `Entregable_4_Detalle_Usuarios_por_Manzana.csv/.xlsx` — 115,243 usuarios
- `Entregable_4_Top_Manzanas.csv/.xlsx` — Top 50 manzanas prioritarias

Documento preparado por el equipo técnico del Programa Colombia Solar – Ministerio de Minas y Energía, junio 2026.